

# 城院帮集成与系统测试用例

*软件工程课程项目 G04*

实习与求职经验分享社区

浙大城市学院

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

G04-IST-20261112-01 V1.0

2026 年 11 月 12 日

# 文档控制

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 文档标识 | G04-IST-20261112-01，V1.0，2026-11-12 |
| 项目 | 浙大城市学院软件工程课程项目 G04 |
| 需求与计划基线 | SRS V1.5.1；项目计划 V1.8，G04-BL-20261112-DT |
| 设计与代码基线 | 总体设计 V1.2.1；主分支 d161553 |
| 编制用途 | 列出当前需求的 62 项计划用例及取证。 |

列出当前需求的 62 项计划用例及取证。

# 目录

**1 使用与覆盖** 4

1.1 需求覆盖与取证口径 4

1.2 集成与系统环境 4

1.3 责任分配与 WBS 4

**2 账号与认证** 5

**3 发现与阅读** 6

**4 图文创作** 7

**5 交流与联系** 8

**6 奖励与投币** 9

**7 社区治理** 10

**8 独立运维** 11

8.1 独立部署、停机和恢复用例 11

**9 个人工作区** 13

**10 非功能验收** 13

10.1 性能、安全及恢复验收用例 13

# 1 使用与覆盖

## 1.1 需求覆盖与取证口径

本文件以 SRS V1.5.1、总体设计 V1.2.1 和项目计划 V1.8 为输入，覆盖 50 项本期功能与 12 项非功能。FR-A03、FR-M05 属于扩展，保留在 SRS。用例编号沿用原需求追踪矩阵。提交前记录候选构建、环境、样本、执行人和证据，执行结果另填。

## 1.2 集成与系统环境

集成环境使用隔离 MySQL 和受控进程。接口记录应保存方法、状态、时间及版本，账号和私有内容使用合成数据。系统环境按候选版本覆盖微信开发者工具、网页、目标设备与独立运维。实际执行结果登记在《测试结果缺陷与复测记录》。

## 1.3 责任分配与 WBS

| 模块 | 工具与执行者 | 测试安排 |
| --- | --- | --- |
| A 类功能 | 微信开发者工具、浏览器与 Postman，王晨 | 6.1、6.4 |
| R 类功能 | 微信开发者工具与浏览器，刘景浩 | 6.1、6.4 |
| C 类功能 | 微信开发者工具、浏览器与 Maven 集成测试，刘景浩 | 6.1、6.4、6.6 |
| I 类功能 | 浏览器、微信开发者工具与接口工具，刘景浩 | 6.1、6.4 |
| G 类功能 | Maven 集成测试、Postman 与双端，王晨 | 6.1、6.6 |
| M 类功能 | 社区网页、Maven 集成测试、Postman，刘景浩 | 6.1、6.4 |
| O 类功能 | 浏览器、MySQL 工具、运维任务记录，刘景浩主测，王晨复核 | 6.5 |
| P 类功能 | 微信开发者工具与浏览器，刘景浩 | 6.1、6.4 |

# 2 账号与认证

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-A01 统一账号登录与退出。准备已认证账号和未登记校园账号 | 分别登录网页与小程序，核对本人资料；在小程序退出后重开受限页 | 两端使用同一账号；非校园邮箱不能注册；退出后受限请求拒绝；普通登录不产生管理权限。 取证 两端会话、退出后受限状态 |
| TC-A02 校园邮箱自动认证。使用测试校园邮箱和过期验证码记录 | 先请求验证码，再分别提交正确、错误和过期验证码；查看认证结果及对外资料 | 合法邮箱验证成功后获得校园认证；错误、过期及非白名单邮箱不通过；真实邮箱对其他用户不可见。 取证 发信或隔离邮件记录、认证状态和脱敏截图 |
| TC-A04 认证失效与权限变化。已认证账号和一个可失效会话 | 先查看认证功能，再退出或使会话失效；重复访问受限页面并尝试保存原草稿 | 撤销认证后新受限请求被拒绝；重新认证须走规定流程；历史数据不因状态切换静默丢失。 取证 认证状态、重新登录提示、草稿状态 |
| TC-A05 资料与隐私设置。两个作者测试账号 | 编辑本人资料并保存，使用第二账号看公开资料；对比隐私开关前后字段 | 本人修改生效；他人看到的是允许公开的资料；真实邮箱、证明材料和登录凭据不作为公开字段。 取证 两个角色的截图及字段对照 |
| TC-A06 管理账号分权。普通、社区和运维三个测试账号 | 分别从三个入口登录并访问各自主页；用普通账号打开管理入口 | 普通账号不能审核或恢复数据；社区管理员不能执行运维；合法运维人员能处理受控操作。 取证 角色菜单、权限和会话分离记录 |

# 3 发现与阅读

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-R01 免费浏览与全文阅读。访客和一篇完整图文 | 在两端从发现进入详情，浏览全文及最后一段，再返回列表 | 未登录也可读公开文章；无需购买或付费解锁；旧链接仅显示不可用结果，不泄漏隐藏正文。 取证 两端正文首尾、返回状态 |
| TC-R02 岗位与关键词检索。设有相近标题和多个岗位的数据 | 先选岗位，再输入有命中和无命中的关键词；清空搜索 | 有匹配内容时可找到；无结果时可修改条件；分页不重复或遗漏同一稳定查询结果中的条目。 取证 结果集、空态和重置截图 |
| TC-R03 专业与公司组合筛选。分类样本及已设置专业的账号 | 组合专业、公司筛选，再使用同专业筛选；核对摘要和清除后的结果 | 岗位、专业、公司同时选择时结果同时满足；取消或重置可恢复检索；公司信息不表现成招聘岗位投递入口。 取证 筛选前后结果与条件摘要 |
| TC-R04 认可与最新排序。币数、赞数与发布时间各不同的三篇文章 | 切换认可优先和最新，记录顺序；向下翻页并比较重复项 | 同一数据集得到确定次序；获币相同用点赞比较；最新模式按发布时间展示；切换排序保留筛选。 取证 排序样本和实际顺序 |
| TC-R05 来源与资料链接。带来源及资料链接的公开文章 | 阅读来源，按页面方式打开或复制链接，再检查一篇无链接样本 | 读者能辨认亲历、资料整理与演示；能看到来源；外部链接失败不影响已公开正文的阅读。 取证 来源提示和链接操作截图 |
| TC-R06 认证阅读边界。有评论和联系设置的公开文章 | 访客阅读正文后尝试展开受限项；校园认证后访问同一文章 | 未认证响应和页面数据不含受限字段；认证后可以查看；作者资料限制不影响免费全文阅读。 取证 公开字段与认证字段对照 |

# 4 图文创作

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-C01 轻量发布信息。认证作者和空草稿 | 只填写必填内容试发布；再缺一项试发布并核对表单保留 | 普通经验可用少量必要信息发布；无公司、无联系方式及未使用提示仍可发布；经历阶段可独立确认。 取证 发布结果与缺项提示 |
| TC-C02 网页 Markdown 创作。网页作者及带标题、列表和代码的合成正文 | 在网页编辑并预览 Markdown，保存后在小程序阅读预览或公开正文 | 编辑和预览一致，公开页面安全呈现；图文及代码可读；失败后能恢复编辑内容。 取证 编辑、预览、跨端渲染证据 |
| TC-C03 小程序基础图文创作。小程序作者、两张合成图片 | 写文字并插图，保存草稿，重新打开并预览发布 | 没有电脑也能完成基础图文文章；移动端查看网页文章正常；不支持的编辑场景不会损坏已有正文。 取证 移动编辑、图片引用和发布回执 |
| TC-C04 图片上传与失败处理。正常图片、服务端拒绝的测试文件、可切换网络 | 正常上传后触发失败，检查草稿和正文；恢复网络后重试失败项 | 多图成功与部分失败均有明确状态；重试不重复产生图片引用；图片访问遵循所在内容的权限。 取证 两种结果、草稿状态及重试记录 |
| TC-C05 多草稿保存与恢复。同一作者的两篇草稿 | 分别保存，在另一端重开；模拟保存中断后重新进入创作页 | 多个草稿互不覆盖；保存失败后内容可找回；刷新、重入及重新登录场景不静默清空正文。 取证 两个草稿的区分和恢复记录 |
| TC-C06 预览与发布。一份完整草稿和可检查的版本计数 | 先预览后发布；重复提交同一发布请求并核对公开版本数 | 合法文章发布后公开可读；草稿不公开；重复提交只形成一次发布；无需逐篇人工预审。 取证 预览、发布回执、版本变化 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-C07 修改与版本冲突。两端打开同一修订 | 端一保存，端二使用旧修订保存；对照端二输入、服务端版本和公开页 | 两个设备同时修改同文能识别冲突；确认前公开版本保持一致；失败不会留下半更新状态。 取证 冲突提示、草稿和旧公开版 |
| TC-C08 下架删除与恢复权限。本人文章、另一作者和社区管理员 | 本人下架后看访客页，再按许可恢复；核对非作者和管理处置的边界 | 自主下架不再公开；作者恢复限本人自主下架内容；管理员隐藏内容只能经授权处理恢复。 取证 角色状态与文章前后记录 |
| TC-C09 可跳过写作提示。有写作提示的空草稿 | 打开提示后选择跳过，继续编辑并预览；回到草稿检查输入 | 不使用提示能完成发布；使用提示不增加固定审核流程；提示不会覆盖已有正文。 取证 跳过、保留输入与编辑状态 |

## 5 交流与联系

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-I01 评论与回复。认证读者和一篇公开文章 | 提交文字及图片评论，回复已有评论；再次打开详情确认层级 | 合法用户可交流并看到回复关系；未认证不能读取或新增；失败不会产生重复评论。 取证 评论、回复、图片和刷新记录 |
| TC-I02 评论管理边界。评论作者、其他读者、社区管理员 | 分别尝试管理同一评论并核对可见状态和管理记录 | 作者删他人评论被拒绝；本人操作只影响本人内容；管理员操作可追溯，回复上下文可辨认。 取证 三角色的权限结果与历史记录 |
| TC-I03 点赞认可。已有点赞数的公开文章 | 点一次赞后重复点击或刷新，取消再刷新，核对计数及本人状态 | 连续重复点赞计数不膨胀；取消后相应计数减少；不会扣币或自动收藏。 取证 赞状态和计数前后对照 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-I04 收藏与重访。两篇公开文章和已认证账号 | 收藏一篇，在另一个端重访，取消后刷新收藏列表 | 收藏与取消结果一致；未认证不能操作或读取他人收藏；失效收藏不会自动删除治理记录。 取证 双端收藏状态与返回路径 |
| TC-I05 作者公开主页。已配置资料的作者 | 访客和认证用户分别从文章进入作者区域，核对授权展示字段 | 认证用户可进入；访客及未认证不能通过页面或直接请求取得主页资料；隐藏文章不在公开列表出现。 取证 作者页及角色字段对照 |
| TC-I06 作者联系开关。作者和可查看联系入口的读者 | 作者开启并保存联系设置，读者查看；关闭后刷新同一作者页 | 无联系方式文章可发布；开启后认证用户可查看；关闭后接口和新页面均不返回联系字段。 取证 开启和关闭前后记录 |
| TC-I07 自愿站外联系。联系设置已开启的合成联系方式 | 进入联系入口，核对说明，复制后离开；关闭时再查看 | 可自愿复制合法公开信息；没有站内支付、视频、即时聊天或咨询履约流程。 取证 联系提示和关闭状态，不保存私密内容 |

## 6 奖励与投币

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-G01 简单奖励任务。当日首次登录测试账号和已完成任务账号 | 分别查看任务页，核对登录、阅读的可领及完成状态 | 用户能理解任务及上限；达到条件后可领取；没有复杂任务市场或现金入口。 取证 任务状态和业务日期 |
| TC-G02 奖励领取与日上限。可控制时间的测试环境和余额 | 领取登录奖；分别在 179 秒、180 秒尝试阅读奖励，重复领取并核对当天累计 | 连续和并发重试只形成允许次数的奖励；日总额不超限；失败不留下余额与账本差异。 取证 时间、领取回执、钱包和日上限 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-G03 向文章投币。两个已认证测试账号、公开文章和充足余额 | 投 1 币、重放同请求、再投 1 币并试超过累计；核对钱包、事件及文章计数 | 合法投币一次完成；不得透支；同一业务请求不重复扣发；每篇额度按确认配置执行。 取证 扣币次数、回执与账本核查 |
| TC-G04 余额与账本查询。有奖励和投币记录的测试账户 | 打开余额和账本，翻页并核对余额；用另一账号查看本人账本 | 余额与有效账本一致；能解释每次变化；没有购买、兑换或提现动作。 取证 本人记录、分页和权限 |
| TC-G05 荣誉与勋章展示。荣誉规则及展示状态已配置的测试环境 | 用达到不同门槛的样本打开作者区域，核对称号和勋章状态 | 使用明确标注的测试规则验证未达、达到、跨越门槛及禁用规则；钱包花费不降低有效贡献；主页、文章作者区与本人页结果一致。测试规则不充当正式业务称号或用户确认记录。 取证 配置版本和展示证据，规则缺失时登记阻塞 |
| TC-G06 贡献失效与追溯。可追踪的有效贡献和一条失效事件 | 管理端按规则标记失效，核对作者计数、事件关联与历史 | 贡献修正有原因、责任人和关联记录；计数、排序和荣誉一致；没有无说明的余额变化。 取证 贡献差额、失效理由和审计记录 |

# 7 社区治理

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-M01 提交反馈和举报。认证读者、公开对象和合成证据图 | 提交举报和普通反馈，重复查询本人案件；核对他人查看受限 | 提交后能查询本人处理状态；文章和评论举报能关联准确目标；失败不显示为受理成功。 取证 案件回执、证据归属和访问结果 |
| TC-M02 定位上下文处理。管理员与带关联评论的举报 | 从案件进入关联文章、评论和证据，核对定位及对象归属 | 从案件能定位正确对象及上下文；权限边界正确；受理与状态变化可追踪。 取证 关联入口、上下文与授权 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-M03 发布后内容巡查。两个管理员和同一公开对象 | 两端打开同一修订，先隐藏，后提交旧修订；再从访客端核对 | 新文章可先发布；举报和巡查均有处理入口；隐藏内容在阅读、检索、收藏及通知入口统一不可用。 取证 一次处置、冲突、公开状态及审计 |
| TC-M04 用户限制及申诉。受限测试账号和管理账号 | 对测试账号设置写入限制，验证受限功能；提交申诉并由管理员处理 | 限制作用于规定范围；申诉可追溯；普通作者不能借申诉直接恢复管理员隐藏内容。 取证 限制结果、申诉与处理事件 |
| TC-M06 岗位专业和公司分类维护。有文章关联的合成分类 | 新增、排序、停用分类；按方案核对保留的历史关联 | 新标签可用于发布和查询；历史内容可定位；分类不会变成招聘交易板块。 取证 分类操作记录与关联数据 |
| TC-M07 治理审计与状态查询。带处置历史的本人案件 | 报告者查看本人状态，管理员查看审计；检查显示范围及历史完整性 | 同一案件可追溯全过程；不同账号访问范围正确；记录能说明当前状态及影响对象。 取证 状态、操作者域和事件编号 |

# 8 独立运维

## 8.1 独立部署、停机和恢复用例

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-O01 服务状态与错误日志。隔离部署环境、运维登录及日志样本 | 停止业务后打开运维状态和日志；检查脱敏、健康和旧任务 | 业务停机时运维页面和任务查询可达；敏感信息不外泄；普通及社区账号不能读取。 取证 独立入口、日志与健康记录 |
| TC-O02 受控操作与确认。已授权的运维账号和合法目标 | 预览操作影响后确认；对过期确认重新发起操作 | 合法确认可产生任务；越权及未知目标被拒绝；同一次提交仅产生一个操作任务。 取证 影响说明、确认期限与拒绝 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-O03 网页实际执行部署。隔离环境中的已校验候选版本 | 从运维网页选择版本，确认提交后查询任务和业务健康 | 新版本按任务执行并可核对运行标识；失败有日志和保护结果；不执行未确认的任意包。 取证 版本摘要、任务进度与部署后健康 |
| TC-O04 网页实际重启业务。运行中的隔离业务服务 | 网页发起重启，记录前后进程及健康状态 | 网页可实际重启受控服务；原任务记录持续存在；失败能定位阶段，普通账号不可执行。 取证 阶段事件、前后进程和恢复时间 |
| TC-O05 一致性备份。隔离业务数据、媒体和发布版本 | 提交备份并检查备份清单、校验摘要、时间和副本 | 备份范围和清单可核对；运行期间策略可执行；验收前有离机副本且未把局部成功标为完整成功。 取证 清单、备份证据和留存登记 |
| TC-O06 备份校验与恢复。隔离库、有效备份和已损坏的备份样本 | 验证损坏样本拒绝，使用有效备份演练恢复并核对样本 | 真实恢复后关键数据和图片一致；损坏备份被拒；失败有明确状态与可操作的处置信息。 取证 拒绝、计时、清单及前后样本 |
| TC-O07 任务互斥与持久记录。隔离环境及运行中的任务 | 查询持久任务，并核对同目标提交的互斥状态；重开运维查询 | 并发部署和恢复不会交错破坏数据；业务停机或执行器重入后记录仍在；状态与真实结果一致。 取证 任务编号、互斥结果与持久记录 |
| TC-O08 恢复回退与运维交接。预置可回退候选版本与保护副本 | 演练失败后的业务核查与回退，记录版本、数据和交接信息 | 另一名组员可按说明操作；代码回退不被误称数据库恢复；课堂冷启动与恢复有可执行验收步骤。 取证 回退记录、保护副本及值守说明 |

# 9 个人工作区

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-P01 本人文章草稿和收藏入口。有草稿、文章及收藏的测试账号 | 分别从个人工作区进入三类记录，刷新并核对归属 | 本人内容与状态一致；下架、草稿、隐藏不混列为公开文章；他人直接访问被拒绝。 取证 入口、本人数据和回访路径 |
| TC-P02 业务通知与已读状态。有业务通知的测试账号 | 打开通知、跳转关联对象，标记已读并重开列表 | 接收者和关联对象正确；已读状态保持一致；没有跨账号通知泄漏。 取证 通知来源、跳转和已读状态，未接入时登记阻塞 |
| TC-P03 规则说明与无结果提示。空结果、断网和匿名状态 | 触发空列表和网络失败，查看规则与重试；恢复网络后重试 | 用户能识别受限原因并找到登录、认证、重试或调整条件入口；说明与实际功能一致。 取证 空态、失败、重试和权限提示 |

# 10 非功能验收

## 10.1 性能、安全及恢复验收用例

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-NFR01 权限与私有数据。三类账号、草稿、评论、联系设置与运维任务 | 按角色矩阵访问允许和受限资源，核对公开返回及管理会话 | 覆盖访客、未认证、认证、社区及运维角色，执行直接请求与图片地址检查；受限响应不含隐藏数据。 取证 按角色的状态及脱敏记录 |
| TC-NFR02 数据与账本一致性。隔离 MySQL、共享修订和钱包测试数据 | 并发执行草稿旧修订、投币重放与治理修订；查询提交前后数据 | 比较重复与并发操作前后余额、事件和有效贡献；核对文章版本、目标状态和治理结果。 取证 版本、余额、事件及回执 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-NFR03 内容与文件安全。合成正文与有效、无效图片样本 | 用允许和拒绝样本检查内容展示和上传失败反馈，检查引用访问范围 | 检查危险文本、文件类型、访问用途及日志；合法代码示例仍可阅读，危险内容不执行。 取证 输入分类、校验结果和显示记录 |
| TC-NFR04 正常负载响应。200 用户、2000 文章、5000 评论合成数据，固定机器及构建 | 30 并发、60 秒升载后运行 10 分钟；记录读写 P95、错误率，另测上传和外部服务 | 保存环境、数据、请求构成、脚本、原始 JTL、P95、吞吐及错误分类；性能数字为验收目标，不是已有成绩。 取证 JMeter 配置、JTL、时间窗及资源指标 |
| TC-NFR05 压力与稳定性。与负载测试相同的版本和数据 | 按 10/30/50/100 并发各 2 分钟；10 并发连续 30 分钟；降载后检查 2 分钟内恢复 | 保存资源趋势、异常、降载时间及数据核对；按确认口径检查恢复后的响应与错误率。 取证 分级数据、趋势、降载与一致性核对 |
| TC-NFR06 双端兼容与可用性。微信开发者工具、目标设备、桌面浏览器及样本图文 | 分别完成阅读、筛选、保存、发布和管理入口，登记平台差异 | 分别走查两端阅读、筛选、草稿、图片、发布和管理入口；记录实际环境及限制，不以接口性能替代端侧体验。 取证 环境矩阵、实际界面截图 |
| TC-NFR07 故障与编辑恢复。已保存草稿和可切换测试网络 | 编辑时中断网络，恢复后重新访问；尝试从另一端打开旧修订并处理冲突 | 在断网、错误响应、部分图片失败、重复提交与冲突场景检查输入和数据结果。 取证 草稿、恢复及冲突前后证据 |
| TC-NFR08 运维独立可达。独立运维服务和业务进程均就绪 | 停止业务，继续访问独立运维网页、状态、日志及任务，再恢复业务 | 实际停止业务服务并查询已有任务；恢复过程保持结果可追踪，记录边界而不承诺整机故障时自救。 取证 停机与恢复时间、两入口及任务状态 |

| 用例与准备 | 操作 | 预期及取证 |
| --- | --- | --- |
| TC-NFR09 备份与可恢复性。隔离库、媒体及有效和损坏备份 | 校验并恢复有效样本，拒绝损坏样本，登记数据丢失窗、恢复时间与留存 | 保存备份时点与清单、成功及失败日志、恢复计时和恢复前后关键记录；检查 RPO/RTO 目标、最近 7 份成功备份及离机副本。该目标供需求评审，不代表恢复演练已经通过。 取证 RPO≤24 小时、RTO≤10 分钟核对与 7 份成功备份及 1 份离机副本记录 |
| TC-NFR10 可维护与可追溯。指定构建、可切换的诊断配置 | 分别记录调试与发布模式，重放同一正常场景并核对追踪标识与脱敏 | 抽取需求追踪到场景和计划工作包；检查版本清单与日志可定位性，记录仍未关闭的问题。 取证 构建哈希、日志模式与关联标识 |
| TC-NFR11 隐私与数据保留。含合成隐私字段的受控测试数据 | 核对权限与日志保留，检查已过期会话和备份导出中的公开范围 | 用不同账号、退出重入和直接文件请求检查；核对保留策略与实际配置，不以公开 URL 代替授权。 取证 权限矩阵、脱敏和保留设置 |
| TC-NFR12 环境与课堂交付。干净本机环境、安装包、依赖与演示账号 | 按手册从空环境启动，依次验证读写、管理和独立运维入口并演示关停 | 另一成员按说明冷启动并走查；记录本机与可选云结果；演示数据和模拟条件清楚标识。 取证 冷启动记录、版本、环境与课堂可复现步骤 |